

武汉大学 2011—2012 学年下学期

《大学物理 B (上)》期末试题 A 卷

学号: 姓名: 院系: 专业: 得分

1. (本题 10 分) (0764)

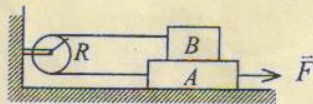
质量为 $m = 5.6 \text{ g}$ 的子弹 A , 以 $v_0 = 501 \text{ m/s}$ 的速率水平地射入一静止在水平面上的质量为 $M = 2 \text{ kg}$ 的木块 B 内, A 射入 B 后, B 向前移动了 $S = 50 \text{ cm}$ 后而停止, 求:

- (1) B 与水平面间的摩擦系数.
- (2) 木块对子弹所作的功 W_1 .
- (3) 子弹对木块所作的功 W_2 .
- (4) W_1 与 W_2 的大小是否相等? 为什么?

2. (本题 12 分) (0781)

物体 A 和 B 叠放在水平桌面上, 由跨过定滑轮的轻质细绳相互连接, 如图所示. 今用大小为 F 的水平力拉 A . 设 A 、 B 和滑轮的质量都为 m , 滑轮的半径为 R , 对轴的转动惯量 $I = \frac{1}{2}mR^2$. AB 之间、 A 与桌面之间、滑轮与其轴之间的摩擦都可以忽略不计, 绳与滑轮之间无相对的滑动且绳不可伸长. 已知 $F = 10 \text{ N}$, $m = 8.0 \text{ kg}$, $R = 0.050 \text{ m}$. 求:

- (1) 滑轮的角加速度;
- (2) 物体 A 与滑轮之间的绳中的张力;
- (3) 物体 B 与滑轮之间的绳中的张力.



3. (本题 10 分) (3834)

一物体质量为 0.25 kg , 在弹性力作用下作简谐振动, 弹簧的劲度系数 $k = 25 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$, 如果起始振动时具有势能 0.06 J 和动能 0.02 J , 求

- (1) 振幅;
- (2) 动能恰等于势能时的位移;
- (3) 经过平衡位置时物体的速度.

4. (本题 12 分) (3109)

设入射波的表达式为 $\xi_1 = A \cos 2\pi(\frac{x}{\lambda} + \frac{t}{T})$, 在 $x = 0$ 处发生反射, 反射点为一固定端. 设反射时无能量损失, 求

- (1) 反射波的表达式;
- (2) 合成的驻波的表达式;
- (3) 波腹和波节的位置.

5. (本题 12 分) (4070)

容积为 20.0 L(升)的瓶子以速率 $v=200 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 匀速运动, 瓶子中充有质量为 100g 的氦气. 设瓶子突然停止, 且气体的全部定向运动动能都变为气体分子热运动的动能, 瓶子与外界没有热量交换, 求热平衡后氦气的温度、压强、内能及氦气分子的平均动能各增加多少?(摩尔气体常量 $R=8.31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, 玻尔兹曼常量 $k=1.38 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$)

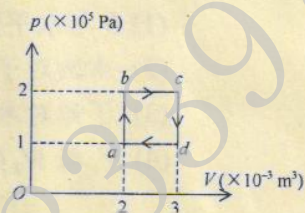
6. (本题 12 分) (4110)

如图所示, $abcd$ 为 1 mol 单原子分子理想气体的循环过程, 求:

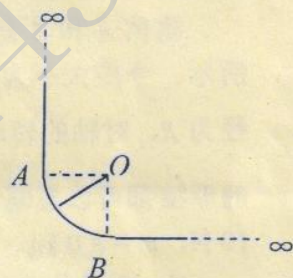
(1) 气体循环一次, 在吸热过程中从外界共吸收的热量;

(2) 气体循环一次对外做的净功;

(3) 此循环的效率.



7. (本题 10 分) (1191) 将一无限长带电细线弯成图示形状, 设电荷均匀分布, 电荷线密度为 λ , 四分之一圆弧 AB 的半径为 R , 试求圆心 O 点的场强.



8. (本题 12 分) (1531)

两个同心金属球壳, 内球壳半径为 R_1 , 外球壳半径为 R_2 , 中间是空气, 构成一个球形空气电容器. 设内外球壳上分别带有电荷 $+Q$ 和 $-Q$ 求:

(1) 电容器的电容;

(2) 电容器储存的能量.

9. (本题 10 分) (0445)

处于保守力场中的某一质点被限制在 x 轴上运动, 它的势能 $E_p(x)$ 是 x 的函数, 它的总机械能 E 是一常数. 设 $t=0$ 时, 质点在坐标原点, 求证这一质点从原点运动到坐标 x 的时间是

$$t = \int_0^x \frac{dx}{\sqrt{2(E - E_p(x))/m}}$$

武汉大学 2011—2012 学年下学期

《大学物理 B (上)》期末试题 A 卷

参考答案

1. (本题 10 分) (0764)

解: (1) 设 A 射入 B 内, A 与 B 一起运动的初速率为 $\bar{v}_0$, 则由动量守恒

$$mv_0 = (M+m)\bar{v}_0 \quad ① \quad 2 \text{ 分}$$

$$\bar{v}_0 = 1.4 \text{ m/s}$$

根据动能定理 $f \cdot s = \frac{1}{2}(m+M)\bar{v}_0^2 \quad ② \quad 1 \text{ 分}$

$$f = \mu(m+M)g \quad ③ \quad 1 \text{ 分}$$

①、②、③联立解出 $\mu = 0.196 \quad 1 \text{ 分}$

(2) $W_1 = \frac{1}{2}m\bar{v}_0^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = -703 \text{ J} \quad 2 \text{ 分}$

(3) $W_2 = \frac{1}{2}M\bar{v}_0^2 = 1.96 \text{ J} \quad 1 \text{ 分}$

(4) W_1 、 W_2 大小不等, 这是因为虽然木块与子弹之间的相互作用力等值反向, 但两者的位移大小不等. 2 分

2. (本题 12 分) (0781)

解: 各物体受力情况如图.

$$F - T = ma \quad 2 \text{ 分}$$

$$T' = ma \quad 1 \text{ 分}$$

$$(T - T')R = \frac{1}{2}mR^2\beta \quad 2 \text{ 分}$$

$$a = R\beta \quad 1 \text{ 分}$$

由上述方程组解得:

$$\beta = 2F / (5mR) = 10 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-2} \quad 2 \text{ 分}$$

$$T = 3F / 5 = 6.0 \text{ N} \quad 1 \text{ 分}$$

$$T' = 2F / 5 = 4.0 \text{ N} \quad 1 \text{ 分}$$

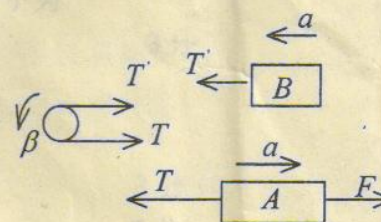


图 2 分

3. (本题 10 分) (3834)

解: (1)

$$E = E_K + E_p = \frac{1}{2} k A^2$$

$$A = [2(E_K + E_p)/k]^{1/2} = 0.08 \text{ m} \quad 3 \text{ 分}$$

(2)

$$\frac{1}{2} k x^2 = \frac{1}{2} m v^2$$

$$m \omega^2 x^2 = m \omega^2 A^2 \sin^2(\omega t + \phi)$$

$$x^2 = A^2 \sin^2(\omega t + \phi) = A^2 [1 - \cos^2(\omega t + \phi)] = A^2 - x^2$$

$$2x^2 = A^2, \quad x = \pm A/\sqrt{2} = \pm 0.0566 \text{ m} \quad 4 \text{ 分}$$

(3) 过平衡点时, $x = 0$, 此时动能等于总能量

$$E = E_K + E_p = \frac{1}{2} m v^2$$

$$v = [2(E_K + E_p)/m]^{1/2} = \pm 0.8 \text{ m/s} \quad 3 \text{ 分}$$

4. (本题 12 分) (3109)

解: (1) 反射点是固定端, 所以反射有相位突变 π , 且反射波振幅为 A , 因此反射波的表达式为

$$\xi_2 = A \cos[2\pi(x/\lambda - t/T) + \pi] \quad 3 \text{ 分}$$

(2) 驻波的表达式是 $\xi = \xi_1 + \xi_2$

$$= 2A \cos(2\pi x/\lambda + \frac{1}{2}\pi) \cos(2\pi t/T - \frac{1}{2}\pi) \quad 3 \text{ 分}$$

(3) 波腹位置:

$$2\pi x/\lambda + \frac{1}{2}\pi = n\pi, \quad 3 \text{ 分}$$

$$x = \frac{1}{2}(n - \frac{1}{2})\lambda, \quad n = 1, 2, 3, 4, \dots$$

波节位置:

$$2\pi x/\lambda + \frac{1}{2}\pi = n\pi + \frac{1}{2}\pi \quad 3 \text{ 分}$$

$$x = \frac{1}{2}n\lambda, \quad n = 1, 2, 3, 4, \dots$$

5. (本题 12 分) (4070)

解: 定向运动动能 $\frac{1}{2} N m v^2$, 气体内能增量 $N \frac{1}{2} i k \Delta T$, $i=3$ 。按能量守恒应

有:

$$\frac{1}{2} N m v^2 = N \frac{1}{2} i k \Delta T$$

$\therefore$

$$m v^2 = i R \Delta T / N_A$$

$$(1) \quad \Delta T = N_A m v^2 / (i R) = \mu v^2 / (i R) = 6.42 \text{ K} \quad 4 \text{ 分}$$

$$(2) \quad \Delta p = (M/\mu) R \Delta T / V = 6.67 \times 10^{-4} \text{ Pa.} \quad 2 \text{ 分}$$

$$(3) \quad \Delta E = (M/\mu) \frac{1}{2} i R \Delta T = 2.00 \times 10^3 \text{ J.} \quad 2 \text{ 分}$$

$$(4) \quad \Delta \bar{\epsilon} = \frac{1}{2} i k \Delta T = 1.33 \times 10^{-22} \text{ J.} \quad 2 \text{ 分}$$

6. (本题 12 分) (4110)

解: (1) 过程 ab 与 bc 为吸热过程,

$$\begin{aligned} \text{吸热总和为 } Q_1 &= C_V(T_b - T_a) + C_p(T_c - T_b) \\ &= \frac{3}{2}(p_b V_b - p_a V_a) + \frac{5}{2}(p_c V_c - p_b V_b) \\ &= 800 \text{ J} \end{aligned}$$

4 分

(2) 循环过程对外所作总功为图中矩形面积

$$A = p_b(V_c - V_b) - p_a(V_d - V_a) = 100 \text{ J}$$

4 分

$$(3) \text{ 循环的效率 } \eta = \frac{A}{Q_1} = \frac{100}{800} = 12.5\%$$

4 分

7. (本题 10 分) (1191)

解: 在 O 点建立坐标系如图所示.

半无限长直线 $A\infty$ 在 O 点产生的场强:

$$\vec{E}_1 = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R}(\vec{i} - \vec{j})$$

3 分

半无限长直线 $B\infty$ 在 O 点产生的场强:

$$\vec{E}_2 = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R}(-\vec{i} + \vec{j})$$

3 分

四分之一圆弧段在 O 点产生的场强:

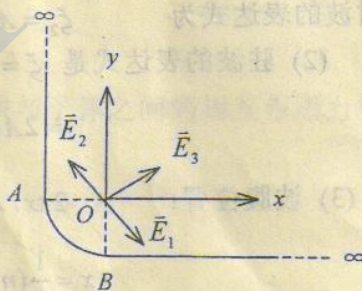
$$\vec{E}_3 = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R}(\vec{i} + \vec{j})$$

3 分

由场强叠加原理, O 点合场强为:

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3 = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R}(\vec{i} + \vec{j})$$

1 分



8. (本题 12 分) (1531)

解: (1) 已知内球壳上带正电荷 Q , 则两球壳中间的场强大小为

$$E = Q/(4\pi\epsilon_0 r^2)$$

3 分

两球壳间电势差

$$\begin{aligned} U_{12} &= \int_{R_1}^{R_2} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \\ &= Q(R_2 - R_1)/(4\pi\epsilon_0 R_1 R_2) \end{aligned}$$

3 分

电容

$$C = Q/U_{12} = 4\pi\epsilon_0 R_1 R_2 / (R_2 - R_1)$$

3 分

(2) 电场能量

$$W = \frac{Q^2}{2C} = \frac{Q^2(R_2 - R_1)}{8\pi\epsilon_0 R_1 R_2}$$

3 分

9. (本题 10 分) (0445)

证:

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\left(\frac{dx}{dt}\right)^2$$

2 分

$$E = E_p(x) + \frac{1}{2}m\left(\frac{dx}{dt}\right)^2$$

2 分

$$\frac{dx}{dt} = \sqrt{\frac{2(E - E_p(x))}{m}}$$

2 分

$$dt = \frac{dx}{\sqrt{2(E - E_p(x))/m}}$$

$t=0$ 时, $x=0$

$$\int dt = \int \frac{dx}{\sqrt{2(E - E_p(x))/m}}$$

4 分

$$t = \int \frac{dx}{\sqrt{2(E - E_p(x))/m}}$$

满绩小铺QQ: 1433397577